Logica Matematica

APPUNTI DEL CORSO DI LOGICA MATEMATICA
TENUTO DAL PROF. MARCELLO MAMINO

Diego Monaco
d.monaco2@studenti.unipi.it
Università di Pisa

Anno Accademico 2024-25

Indice

1 Introduzione **4**

I Semantica **8**

2 Formule, Strutture e Teorie **9**
2.1 Formule . . . 9
2.2 Cosa significano le formule . . . 14
2.3 Sostituzioni (di L-termini al posto di variabili) . . . 19
2.4 Teorie . . . 25
2.5 Esempi di teorie . . . 26
2.6 PA e Q di Robinson . . . 29

3 Eliminazione dei quantificatori, forme normali ed ultrafiltri **32**
3.1 Eliminazione dei quantificatori . . . 32
3.2 CNF e DNF . . . 34
3.3 Ultraprodotti . . . 36
3.4 Teorema di Ax-Grothendieck . . . 41
3.5 Compattezza semantica e teorema di Łoś . . . 42
3.6 Applicazioni del teorema di compattezza . . . 45
3.7 Teoremi di Löwenheim-Skolem . . . 54
3.8 Categoricità e completezza . . . 56

II Sintassi **58**

4 Sintassi **58**
4.1 Sistema di deduzione naturale (ND) . . . 58
4.2 Sistema ridotto ($\mathsf{ND}_{\to,\bot,\exists,=}$) . . . 58
4.3 Teoremi di correttezza e completezza . . . 58

Bibliografia **60**

Premessa

Queste dispense sono la quasi esatta trascrizione in LaTeX delle dispense del corso di Logica Matematica [1], tenuto dal prof. Marcello Mamino nell'anno accademico 2023-24 presso l'Università di Pisa.

Ringraziamenti

Antonio De Lucreziis.

Quest'opera è stata rilasciata con la licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Internazionale. Per leggere una copia della licenza visita il sito web https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.it.

Parte I

Semantica

§3 Eliminazione dei quantificatori, forme normali ed ultrafiltri

§3.1 Eliminazione dei quantificatori

Definizione 3.1 (Formule equivalenti per una teoria)**.** Siano φ e ψ L-formule e T una L-teoria. Diciamo che φ è **equivalenti** per T (o T-**equivalenti**), denotato con $T \models (\varphi \leftrightarrow \psi)$[14] se $T \models (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$, ossia (via semantica di Tarski) $T, \varphi \models \psi$ e $T, \psi \models \varphi$.

Definizione 3.2 (Eliminazione dei quantificatori)**.** La L-teoria T ha l'**eliminazione dei quantificatori** se ogni L-formula è equivalente, per T, ad una formula senza quantificatori.

Osservazione 3.3 (Completezza di teorie con l'eliminazione dei quantificatori) — Se una teoria coerente T ha l'eliminazione dei quantificatori, e, per ogni formula $\boxed{\text{chiusa e senza quantificatori}}$ φ, vale $T \models \varphi$ o $T \models \neg\varphi$, allora T è completa.

Dimostreremo la seguente proposizione.

Proposizione 3.4 (T_{oldse} ha l'eliminazione dei quantificatori)
La teoria degli ordini lineari densi senza estremi T_{oldse} ha la proprietà dell'eliminazione dei quantificatori.

Corollario 3.5 (Completezza di T_{oldse})
La teoria T_{oldse} è completa.

Vediamo la dimostrazione del corollario.

Dimostrazione. T_{oldse} è coerente perché $\mathbb{Q} \models T_{\text{oldse}}$. Inoltre, nel linguaggio di T_{oldse}, non ci sono simboli di costante (c'è solo un simbolo di relazione), quindi le uniche formule chiuse senza quantificatori sono combinazioni booleane di $\top$ e $\bot$. È immediato che queste formule hanno un valore di verità definito. Pertanto come osservato sopra, T_{oldse} è completa rispetto alle formule chiuse e senza quantificatori, e per l'osservazione precedente questo è sufficiente a dire che T_{oldse} è completa. $\square$

Altre teorie con l'eliminazione dei quantificatori sono, per esempio, $\mathrm{Th}(\mathbb{C}; 0, 1, +, \cdot)$ e $\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, <)$: rispettivamente, la teoria dei campi algebricamente chiusi e la teoria dei campi reali chiusi.

Nota 3.6 (L'eliminazione dei quantificatori dipende dal linguaggio) — La scelta del linguaggio è cruciale per l'eliminazione dei quantificatori. Per esempio la teoria $\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot)$ può esprimere le medesime proprietà di $\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, <)$, perché $x < y$ equivale a $x \neq y \wedge \exists z\, x + z \cdot z = y$. Tuttavia, senza il simbolo $<$, non c'è modo di eliminare il quantificatore esistenziale in $\exists y(x = y \cdot y)$ (esercizio: perché?). In un linguaggio opportuno, ogni teoria ha l'eliminazione dei quantificatori: basta infatti aggiungere un simbolo di relazione $\mathcal{R}_\varphi$ per ogni formula $\varphi(x_1, \ldots, x_k)$ con l'assioma $\varphi(x_1, \ldots, x_k) \leftrightarrow \mathcal{R}_\varphi(x_1, \ldots, x_k)$.
Questa nuova teoria ha ovviamente l'eliminazione dei quantificatori, che però è inutile, perché decidere le formule atomiche nel linguaggio espanso (quello con i nuovi

[14] Come già osservato nella semantica di Tarski, fare attenzione perché di fatto il $\leftrightarrow$ interpretato è l'equivalenza logica nella metateoria, ovvero $\iff$ in ZFC.

simboli $\mathcal{R}_\varphi$) è tanto complesso quanto decidere le formule della teoria di partenza.

Vediamo la soluzione dell'esercizio nell'osservazione.

Soluzione. Sia $\varphi(x) := \exists y(x = y \cdot y)$ e supponiamo che esista ψ, senza quantificatori, $\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot)$-equivalente a φ nel linguaggio $L = \{0, 1, +, \cdot\}$. Una tale ψ, essendo senza quantificatori e con una sola variabile libera, può essere scritta in DNF come una disgiunzione di congiunzioni di formule atomiche del tipo $p(x) = 0$ o loro negazioni $p(x) \neq 0$, dove $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ è l'unico tipo di formule atomiche con una sola variabile libera che si possono costruire con i simboli di L[15].
Ora $\mathbb{R}$ è chiaramente un modello di $\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot)$, per cui se ψ e φ sono equivalenti, allora devono essere soddisfatte dagli stessi valori in $\mathbb{R}$, in particolare φ è soddisfatta da tutti i reali in $[0, +\infty)$, mentre l'insieme $\{x \in \mathbb{R} \mid \psi(x)\}$ corrisponde ad un'unione finita di intersezioni di chiusi e aperti di Zariski (ovvero insiemi finiti e cofiniti); ora se tra i termini dell'unione c'è almeno un insieme cofinito allora, allora l'unione sarà $\mathbb{R}$ meno un numero finito di elementi, quindi ψ è soddisfatta da tutti i reali tranne un numero finito, che non potrà essere $[0, +\infty)$. Se invece tra i termini dell'unione non c'è nessun insieme cofinito, allora l'unione è un insieme finito, ancora assurdo. □

Osservazione 3.7 (Sostituzione di formule equivalenti) — Se φ_1 è una sottoformula di ψ_1, e rimpiazziamo una occorrenza di φ_1 in ψ_1 con una φ_2, che soddisfa $T \models \varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2$, allora la formula ψ_2 ottenuta da questa sostituzione soddisfa $T \models \psi_1 \leftrightarrow \psi_2$.

Dimostrazione. Procediamo per induzione strutturale su ψ_1.

$\boxed{\psi_1 \text{ atomica}}$ In tal caso necessariamente $\psi_1 = \varphi_1$, per cui la tesi segue subito dall'ipotesi.

$\boxed{\psi_1 = \neg\varphi_1}$ Il caso $\varphi_1 = \psi_1$ è banale. Per ipotesi induttiva, se sostituisco una sottoformula di φ_1 con una formula T-equivalente, allora $T \models \varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2$, dove φ_2 è la formula ottenuta da φ_1 dopo aver sostituito la sottoformula. A questo punto, per la semantica di Tarski, $T \models \varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2 \iff T \models \varphi_1 \leftrightarrow T \models \varphi_2 \iff T \models \neg\varphi_1 \leftrightarrow T \models \neg\varphi_2$, e questo è esattamente $T \models (\neg\varphi_1 \leftrightarrow \neg\varphi_2)$, per cui $T \models \psi_1 \leftrightarrow \psi_2$.

$\boxed{\psi_1 = \varphi_1 * \theta_1}$ Con $* \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$. Come prima il caso in cui la sottoformula che cambia è tutto è banale. Supponiamo (WLOG), che la sottoformula che cambia sia una sottoformula di φ_1, per cui, per ipotesi induttiva, $T \models \varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2$, dove φ_2 è la formula ottenuta da φ_1 dopo aver sostituito la sottoformula. Per la semantica di Tarski:

$$\begin{aligned} T \models \varphi_1 * \theta_1 &\iff T \models \varphi_1 * T \models \theta_1 \\ &\iff T \models \varphi_2 * T \models \theta_1 \\ &\iff T \models \varphi_2 * \theta_1 \end{aligned}$$

e quindi $T \models \psi_1 \leftrightarrow \psi_2$.

$\boxed{\psi_1 = \forall x_k\, \varphi_1}$ Tolto il caso banale, per ipotesi induttiva si ha che $T \models \varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2$ dove φ_2 è la formula ottenuta da φ_1 sostituendo una sottoformula equivalente per T. Ora fissato un modello $M = (D; i)$ di T e una valutazione v delle variabili, attraverso la semantica di Tarski si ha che:

$$M \models \{v\}\forall x_k\, \varphi_1 \iff \forall a \in D\; M \models \{v[a/x_k]\}\varphi_1$$

[15] Non ci sono simboli di relazione, per cui rimangono solo uguaglianze di L-termini, che equivalgono a L-termine $= 0$, e gli unici L-termini in questo linguaggio sono i polinomi a coefficienti in $\mathbb{R}$. Quindi ψ potrebbe essere per esempio: $\psi(x) = ((p_1(x) = 0) \wedge (p_2(x) \neq 0) \wedge (p_3(x) = 0)) \vee \dots$

$$\iff \forall a \in D\, M \models \{v[a/x_k]\}\varphi_2 \qquad (\star)$$
$$\iff M \models \{v\}\forall x_k\, \varphi_2$$

Vista l'arbitrarietà di modello e valutazione, segue che $T \models \psi_1 \leftrightarrow \psi_2$. Il caso $\psi_1 = \exists x_k\, \varphi_1$ è identico.

□

§3.2 CNF e DNF

Introduciamo due nozioni di logica proposizionali che sono elementari ma spesso utili.

Definizione 3.8 (CNF e DNF)**.** Una formula senza quantificatori φ è in **forma normale congiuntiva** (**CNF**) se:

$$\varphi = (\alpha_{11} \vee \alpha_{12} \vee \ldots \vee \alpha_{1n_1}) \wedge \ldots \wedge (\alpha_{m1} \vee \alpha_{m2} \vee \ldots \vee \alpha_{mn_m})$$

ovvero φ una congiunzione di disgiunzioni di formule α_{ij} che possono essere formule atomiche o negazioni di formule atomiche. Simmetricamente, φ è in **forma normale disgiuntiva** (**DNF**) se:

$$\varphi = (\alpha_{11} \wedge \alpha_{12} \wedge \ldots \wedge \alpha_{1n_1}) \vee \ldots \vee (\alpha_{m1} \wedge \alpha_{m2} \wedge \ldots \wedge \alpha_{mn_m})$$

ovvero φ una disgiunzione di congiunzioni di formule α_{ij} che possono essere formule atomiche o negazioni di formule atomiche.

Lemma 3.9 (Ogni formula senza quantificatori è equivalente ad una in CNF e DNF)
Data una formula φ senza quantificatori, esistono ψ_1 in CNF e ψ_2 in DNF equivalenti a φ per la teoria vuota (e quindi per ogni teoria).

Dimostrazione. Ci sono almeno due vie possibili:

1. Considerare ogni possibile assegnazione dei valori di verità alle formule atomiche che compaiono in φ. Le asserzioni che rendono φ vera danno i disgiunti (**implicanti primi**) della DNF, quelle che rendono φ falsa danno i congiunti (**clausole**) della CNF.

2. Per induzione strutturale dimostra che se φ_1 e φ_2 possono essere espresse in CNF e DNF, allora anche $\neg\varphi_1$, $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ possono essere espresse in CNF e DNF. Osservare inoltre che i connettivi $\neg$ e $\wedge$ possono essere usati per esprimere tutti gli altri connettivi.

□

Dimostriamo ora finalmente che T_{oldse} ha l'eliminazione dei quantificatori.

Dimostrazione. Procediamo per induzione strutturale, supponiamo (WLOG, a meno di T_{oldse}-equivalenza) φ libera dai quantificatori e verifichiamo che $\exists x_k\, \varphi$ è T_{oldse}-equivalente ad una formula senza quantificatori. Non sarà necessario fare lo stesso anche con il quantificatore universale in quanto $\models \forall x_k \varphi \leftrightarrow \neg(\exists x_k\, \neg\varphi)$ per cui ci basta poter eliminare $\exists$. Per ipotesi induttiva, usando il lemma sopra, posso scrivere φ in DNF:

$$\varphi = \varphi_1 \vee \ldots \vee \varphi_m$$

dove ogni φ_i è un implicante primo (congiunzione di formule atomiche o negazioni di esse). Si osserva che $\models \exists x_k\, \varphi \leftrightarrow (\exists x_k\, \varphi_1) \vee \ldots \vee (\exists x_k\, \varphi_m)$, per cui basta eliminare $\exists$ da $\exists x_k\, \varphi_i$. Posso assumere che in φ_i non ci siano formule chiuse, perché posso portarle fuori dall'esistenziale, ora le formule non chiuse atomiche sono solo del tipo $x_j < x_k$ o $\neg(x_j < x_k)$[16] che posso abbreviare con $x_j \geq x_k$, in quanto $T_{\text{oldse}} \models \neg(x_j < x_k) \leftrightarrow x_j \geq x_k$. Infine scrivo $\varphi_i = \varphi_{\text{dx}} \wedge \varphi_{\text{sx}}$, dove metto in φ_{dx} tutte le formule in cui x_k compare a destra, e in φ_{sx} tutte le formule in cui x_k compare a sinistra:

$$\varphi_{\text{dx}} = \underbrace{v_1 \overset{<}{\underset{\leq}{\bullet}} x_k}_{\alpha_{11}} \wedge \ldots \wedge \underbrace{v_m \overset{<}{\underset{\leq}{\bullet}} x_k}_{\alpha_{1m}} \qquad \text{con } v_i \text{ variabili diverse da } x_k$$

$$\varphi_{\text{sx}} = \underbrace{x_k \overset{<}{\underset{\leq}{\bullet}} w_1}_{\alpha_{21}} \wedge \ldots \wedge \underbrace{x_k \overset{<}{\underset{\leq}{\bullet}} w_n}_{\alpha_{2n}} \qquad \text{con } w_i \text{ variabili diverse da } x_k$$

A questo punto, per eliminare x_k da φ_i, definisco $\psi := \bigwedge_{\substack{i=1\ldots m\\ j=1\ldots n}} \psi_{i,j}$, dove:

$$\psi_{i,j} := \begin{cases} v_i \leq w_j & \text{se } \alpha_{1i} = v_i \leq x_k \text{ e } \alpha_{2j} = x_k \leq w_j \\ v_i < w_j & \text{se almeno uno dei segni di } \alpha_{1i} \text{ e } \alpha_{2j} \text{ è } < \end{cases}$$

Se uno tra m o n è 0, poniamo $\psi := \top$. Claimmiamo ora che $T_{\text{oldse}} \models (\exists x_k\, \varphi_i) \leftrightarrow \psi$. Vediamo le due implicazioni.

$\boxed{\Longrightarrow}$ Sia M un modello di T_{oldse} e sia v una valutazione tali che $M \models \{v\}\exists x_k\, \varphi_i$, allora per gli assiomi di T_{oldse}, ovvero la transitività, segue subito che tutte le $\psi_{i,j}$ valgono in M, e quindi per la semantica di Tarski anche ψ vale in M.

$\boxed{\Longleftarrow}$ Sia M un modello di T_{oldse} e v una valutazione delle variabili in cui vale ψ. Se $m \neq 0$ esiste una $\alpha_{1\bar{i}}$ più restrittiva delle altre (ovvero quella con $v(v_i)$ più grande, e posso sceglierlo nel mio modello), chiamo $\overline{\varphi}_1 := v_{\bar{i}} \overset{<}{\underset{\leq}{\bullet}} x_k$ questa condizione, se $m = 0$ pongo $\overline{\varphi}_1 := \top$. Similmente, se $n \neq 0$ esiste una $\alpha_{2\bar{j}}$ più restrittiva delle altre (ovvero quella con $v(w_j)$ più piccola rispetto a $<_M$, e posso sceglierlo nel mio modello perché soddisfa gli assiomi di ordine totale), chiamo $\overline{\varphi}_2 := x_k \overset{<}{\underset{\leq}{\bullet}} w_{\bar{j}}$ questa condizione, se $n = 0$ pongo $\overline{\varphi}_2 := \top$. Segue immediatamente che:

$$M \models \{v\}\forall\, x_k\, \overline{\varphi}_1 \to \varphi_1 \quad \text{e} \quad M \models \{v\}\forall\, x_k\, \overline{\varphi}_2 \to \varphi_2$$

di conseguenza $M \models \{v\}\forall x_k(\overline{\varphi}_1 \wedge \overline{\varphi}_2) \to \varphi_i$, quindi per verificare che $M \models \{v\}\exists x_k\, \varphi_i$, è sufficiente vedere che:

$$M \models \{v\}(\psi \to \exists x_k\, \overline{\varphi}_1 \wedge \overline{\varphi}_2)$$

Distinguiamo due casi:

- Se almeno uno tra m o n è 0, allora rimane solo una delle due condizioni, quindi solo una disuguaglianza da soddisfare almeno una volta, e questo è vero in M perché è un ordine senza estremi.
- Se sia m che n sono diversi da 0, allora, dall'ipotesi, so che $M \models \{v\}\psi_{\bar{i},\bar{j}}$, con $\psi_{\bar{i},\bar{j}} = v_{\bar{i}} \overset{<}{\underset{\leq}{\bullet}} w_{\bar{j}}$, restano due sottocasi.

[16] Le formule con uguaglianza di termini, $x_j = x_k$, sono T_{oldse}-equivalenti, per via del fatto che l'ordinamento è totale, a formule del tipo $\neg(x_j < x_k) \wedge \neg(x_k < x_j)$, pertanto questi casi sono riassorbiti già nella dimostrazione.

- Se sia $\overline{\varphi}_1$ che $\overline{\varphi}_2$ usano $\leq$, allora posso scegliere come x_k uno tra $v(v_{\bar{i}})$ e $v(w_{\bar{j}})$.
- Se almeno una tra $\overline{\varphi}_1$ e $\overline{\varphi}_2$ usa $<$, allora $\psi_{\bar{i},\bar{j}}$ usa $<$, per densità dell'ordinamento scelgo un valore per x_k compreso strettamente tra $v(v_{\bar{i}})$ e $v(w_{\bar{j}})$.

□

Esercizio 3.10. La struttura $(D; <)$ è un ordine totale discreto tale che[17] $<$ è una relazione d'ordine totale su D tale che ogni elemento di D ha un predecessore ed un successore. $\mathrm{Th}(D; <)$ non elimina i quantificatori, mentre $\mathrm{Th}(D; <, s)$ sì.

Soluzione. Il caso di $\mathrm{Th}(D; <, s)$ è identico a quello della dimostrazione precedente, con l'unica osservazione da fare, che nel caso in cui una tra $\overline{\varphi}_1$ o $\overline{\varphi}_2$ usi $<$, allora posso scegliere x_k come successore di $v(v_{\bar{i}})$ o come predecessore di $v(w_{\bar{j}})$.
Per quanto riguarda $\mathrm{Th}(D; <)$, consideriamo la formula:

$$\varphi := x < y \wedge \neg(\exists z\, x < z \wedge z < y)$$

che esprime: "che y è il successore immediato di x". Supponiamo per assurdo che esista una formula ψ senza quantificatori, $\mathrm{Th}(D; <)$-equivalente a φ; tale formula è necessariamente una combinazione booleana di formule atomiche del tipo $x < y$, $x = y$, $\top$ e $\bot$. Consideriamo $N := M \times M$ con l'ordinamento lessicografico, allora $N \models \mathrm{Th}(D; <)$. A questo punto consideriamo la coppia $(a, s(a)) \in M^2$, per cui si ha che tale formula è soddisfatta in M e la coppia $((m, a), (m, s(a))) \in N^2$, per un qualsiasi $m \in M$, che rende falsa φ in N. Osserviamo che queste due coppie sono indistinguibili dalle formule atomiche enunciate sopra, in quanto $t_1 < t_2$ in M se e solo se $(m, t_1) < (m, t_2)$ in N, e $t_1 = t_2$ in M se e solo se $(m, t_1) = (m, t_2)$ in N. Segue quindi che ψ ha necessariamente sempre lo stesso valore di verità in M e in N. □

§3.3 Ultraprodotti

Introduciamo una prima tecnica per costruire modelli: gli ultraprodotti. Usando gli ultraprodotti dimostreremo il seguente teorema.

Teorema 3.11 (Compattezza - versione semantica)
Data una L-teoria T e una L-formula φ, se $T \models \varphi$ allora esiste un sottoinsieme finito $T' \subseteq T$, tale che $T' \models \varphi$.

Ovvero se φ è conseguenza logica di un insieme di premesse T, allora basta, in realtà, una quantità finita di queste premesse per implicare φ. Poco da stupirsi se si pensa alla conseguenza logica come dimostrabilità: infatti una dimostrazione - non abbiamo ancora formalizzato questo concetto - è un argomento di lunghezza finita, non ha quindi spazio per riferirsi a più di una quantità finita di premesse. D'altro canto, sia l'enunciato sia la dimostrazione che vedremo sono puramente semantici: la nozione di conseguenza logica che stiamo considerando è verità in tutte le strutture che soddisfano le premesse.
Per mostrare un'applicazione squisitamente matematica degli ultraprodotti, dimostreremo altresì il seguente.

[17] Typo di Mamino.

Teorema 3.12 (Ax-Grothendieck)
Sia $f : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ una funzione polinomiale iniettiva, allora f è surgettiva.

Bando alle ciance.

Definizione 3.13 (Filtri ed ultrafiltri)**.** Sia I un insieme fissato, un **filtro su** $\mathcal{P}(I)$ è un sottoinsieme $F \subseteq \mathcal{P}(I)$ tale che:

(i) $\varnothing \notin F$ e $I \in F$;

(ii) $A \in F \wedge A \subseteq B \implies B \in F$;

(iii) se $A, B \in F$ allora $A \cap B \in F$.

Un filtro U su $\mathcal{P}(I)$ è un **ultrafiltro** se:

$$\forall A, B \in \mathcal{P}(I) \quad A \cup B = I \to A \in U \vee B \in U$$

Esempio 3.14 (Ultrafiltro principale)
Fissato $I \neq \varnothing$ e $x \in I$, l'insieme:

$$U_x = \{A \subseteq I \mid x \in A\}$$

è un ultrafiltro, detto **ultrafiltro principale** generato da x. Nonostante il nome altisonante, questi ultrafiltri qui servono a poco. Noi abbiamo bisogno di ultrafiltri non principali.

Esempio 3.15 (Filtro dei cofiniti)
Sia I un insieme infinito. L'insieme:

$$F = \{A \subseteq I : |I \setminus A| < \aleph_0\}$$

dei sottoinsiemi **cofiniti** di I è un filtro su $\mathcal{P}(I)$.

Proposizione 3.16 (Esistenza degli ultrafiltri)
Se F è un filtro su $\mathcal{P}(I)$ allora esiste un ultrafiltro U su $\mathcal{P}(I)$ tale che $F \subseteq U$.

Dimostrazione. Si verifica usando Zorn, e passando per il fatto che l'unione di filtri in catena è un filtro, che ogni filtro F è contenuto in un filtro massimale U. Se questo filtro U non fosse un ultrafiltro, esisterebbero $A, B \subseteq I$ tali che $A \cup B = I$ ma $A, B \notin U$. Consideriamo:

$$G := \{X \subseteq I | X \cup B \in U\}$$

è facile verificare che G è un filtro. Inoltre $F \subsetneq G$ perché $A \in G$, ma $A \notin U$. Questo contraddice la massimalità di U, dato che $F \subseteq U \subsetneq G$. $\square$

Esempio 3.17 (Esistenza di un ultrafiltro non principale)
Sia I un insieme infinito, allora esiste un ultrafiltro non principale su $\mathcal{P}(I)$. Basta infatti considerare un ultrafiltro U che estende il filtro dei cofiniti. Se U fosse principale generato da $x \in I$, allora avremmo per definizione di filtro principale che $\{x\} \in U$, allo stesso tempo $I \setminus \{x\}$ appartiene al filtro dei cofiniti (avendo complemento finito), e quindi anche a U. Segue quindi che $\varnothing = \{x\} \cap (I \setminus \{x\}) \in U$ ↯.

Definizione 3.18 (Ultraprodotto)**.** Fissiamo un linguaggio $L = (R, F)$ e una famiglia di L-strutture $M_i = (D_i; \ldots)$ indicizzata da $i \in I$. Sia U un ultrafiltro su $\mathcal{P}(I)$, definiamo l'**ultraprodotto** $\prod_{i \in I} M_i/_U$ come la L-struttura avente per dominio $\prod_{i \in I} D_i$ modulo la relazione di equivalenza $\sim_U$ definita come:

$$\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \prod_{i \in I} D_i \quad \mathbf{a} \sim_U \mathbf{b} \overset{\text{def}}{\iff} \{i \in I : a_i = b_i\} \in U$$

inoltre possiamo definire l'interpretazione dei simboli di relazione $r \in R$, con $\mathrm{ar}(r) = k$, come il sottoinsieme del dominio all'arietà k definito da:

$$\left(\prod_{i \in I} D_i \Big/ \sim_U\right)^k \ni ([\mathbf{a}_1], \ldots, [\mathbf{a}_k]) \in r/_U \overset{\text{def}}{\iff} \{i \in I | (a_{1i}, \ldots, a_{ki}) \in r_{M_i}\} \in U$$

mentre l'interpretazione di $f \in F$, con $ar f = k$, è la funzione:

$$f/_U : \left(\prod_{i \in I} D_i \Big/ \sim_U\right)^k \to \left(\prod_{i \in I} D_i \Big/ \sim_U\right) : f/_U([\mathbf{a}_1], \ldots, [\mathbf{a}_k]) \overset{\text{def}}{=} [(f_{M_i}(a_{1i}, \ldots, a_{ki}))_{i \in I}]$$

Osservazione 3.19 (Buona definizione dell'ultraprodotto) — Occorre verificare che la definizione della funzione interpretazione è ben posta, ossia che se $\mathbf{a}_1 \sim_U \mathbf{a}'_1, \ldots \mathbf{a}_k \sim_U \mathbf{a}'_k$ allora:

$$([\mathbf{a}_1], \ldots, [\mathbf{a}_k]) \in r/_U \iff ([\mathbf{a}'_1], \ldots, [\mathbf{a}'_k]) \in r/_U$$

per ipotesi $([\mathbf{a}_1], \ldots, [\mathbf{a}_k]) \in r/_U$ significa che $A = \{i \in I | (a_{1i}, \ldots, a_{ki}) \in r_{M_i}\} \in U$, inoltre, sempre per ipotesi, detto $B_\iota := \{i \in I | a_{\iota i} = a'_{\iota i}\} \in U$, $\forall \iota = 1, \ldots, k$. Posso quindi considerare:

$$C := A \cap B_1 \cap \ldots \cap B_k \in U$$

Se $i \in C$, allora $a_{1i} = a'_{1i}, \ldots, a_{ki} = a'_{ki}$, e quindi $(a_{1i}, \ldots, a_{ki}) \in r_{M_i}$, segue che $C \subseteq \{i \in I | (a'_{1i}, \ldots, a'_{ki}) \in r_{M_i}\}$, e quindi quest'ultimo insieme sta nell'ultrafiltro.
Per la buona definizione sui simboli di funzione occorre verificare che se $\mathbf{a}_1 \sim_U \mathbf{a}'_1, \ldots \mathbf{a}_k \sim_U \mathbf{a}'_k$ allora:

$$f/_U([\mathbf{a}_1], \ldots, [\mathbf{a}_k]) = f/_U([\mathbf{a}'_1], \ldots, [\mathbf{a}'_k])$$

dove l'uguaglianza è in $\prod_{i \in I} M_i/_U$, per cui bisogna verificare che l'insieme degli indici su cui quelle due sequenze sono uguali stia nell'ultrafiltro. Siano $B_1, \ldots B_k$ gli stessi insiemi di sopra, allora $\{i \in I | (f_{M_i}(a_{1i}, \ldots, a_{ki})) = f_{M_i}(a'_{1i}, \ldots, a'_{ki})\}$ contiene l'insieme $B_1 \cap \ldots \cap B_k \in U$, e quindi sta nell'ultrafiltro.

Il seguente teorema caratterizza la soddisfacibilità di una formula in un ultraprodotto in termini della soddisfacibilità della formula nei modelli che compongono l'ultraprodotto.

Notazione 3.20 (Notazione abbreviata per valutazione di formule) — Se $\mathrm{vl}(\varphi) \subseteq \{v_1, \dots, v_k\}$ allora sappiamo che la validità di φ in M dipende solo dai valori assegnati dalla valutazione alle variabili $v_1, \dots, v_k$. Possiamo indicare questa situazione denotando φ con $\varphi(v_1, \dots, v_k)$ e scrivendo $M \models \varphi(a_1, \dots, a_k)$, con $a_1, \dots, a_k$ nel dominio, come abbreviazione per $M \models \{v\}\varphi$, dove $v(v_1) = a_1, \dots, v(v_k) = a_k$.

Usiamo la notazione appena introdotta per enunciare il teorema di Łoś.

Teorema 3.21 (Teorema di Łoś)

$$\prod_{i \in I} M_i/_U \models \varphi([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k]) \iff \{i \in I | M_i \models \varphi(a_{1i}, \dots, a_{ki})\} \in U$$

Corollario 3.22 (Un ultraprodotto di modelli è un modello della stessa teoria)
Se per ogni $i \in I$, vale $M_i \models \varphi$, allora $\prod_{i \in I} M_i/_U \models \varphi$. Quindi un ultraprodotto di modelli di una L-teoria T è anch'esso un modello di T. Inoltre, per U non principale, se per ogni $i \in I$, eccetto al più un numero finito di indici, vale $M_i \models \varphi$, allora $\prod_{i \in I} M_i/_U \models \varphi$.

Prima di dare la dimostrazione (un po' noiosa) del teorema di Łoś, vediamo qualche applicazione.

Esempio 3.23 (Un modello non standard di $\mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, +, \cdot, s)$ - gli **ipernaturali**)
Esistono modelli non isomorfi a $\mathbb{N}$ della teoria $\mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, +, \cdot, s)$, quindi, a fortiori, anche di PA.

Osservazione 3.24 (Ultrafiltri non principali e filtro dei cofiniti) — Sia U un ultrafiltro non principale su $\mathcal{P}(I)$, con I infinito, allora U contiene necessariamente il filtro dei cofiniti.

Dimostrazione. Sia F il filtro dei cofiniti su $\mathcal{P}(I)$, se per assurdo $F \not\subseteq U$, allora avrei $A \in F$ tale che $A \notin U$, e per definizione di ultrafiltro avrei $A^\complement \in U$. Ora $A^\complement$ è un insieme finito, $A^\complement = \{a_1, \dots, a_N\}$, inoltre, poiché U non è principale, $\{a_i\}^\complement \in U$ per ogni $i = 1, \dots, N$, e se chiamo $U \ni B := \bigcap_{i=1}^N \{a_i\}^\complement = \left(\bigcup_{i=1}^N \{a_i\}\right)^\complement = (A^\complement)^\complement = A$, quindi $B = A$, ed ho un assurdo perché $A \notin U$. $\square$

Torniamo all'esempio degli ipernaturali, ed esibiamo un modello non standard della teoria $\mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, +, \cdot, s)$.

Dimostrazione. Sia U un ultrafiltro non principale su $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. Consideriamo ${}^*\mathbb{N} = \prod_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{N}/_U$ ossia l'ultraprodotto (**ultrapotenza**) di una quantità numerabile di copie della medesima struttura $(\mathbb{N}; 0, +, \cdot, s)$. Gli elementi di ${}^*\mathbb{N}$ sono classi di equivalenza di elementi di $\prod_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{N}$, cioè di sequenze di numeri naturali. Per il corollario precedente ${}^*\mathbb{N} \models \mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, +, \cdot, s)$. Supponiamo, per assurdo, che $f : \mathbb{N} \to {}^*\mathbb{N}$ si un isomorfismo di strutture. Allora $f(0_\mathbb{N}) = [\mathbf{c}_0] = 0_{{}^*\mathbb{N}}$ (dove con $\mathbf{c}_x$ indichiamo la successione costante associata ad $x \in \mathbb{N}$, ed è proprio lei $f(0_\mathbb{N})$ in quanto per definizione di morfismo di

strutture l'immagine è la successione delle immagini di $0_{\mathbb{N}}$ interpretato in ogni modello - inoltre essendo un morfismo deve chiaramente mandare $0_{\mathbb{N}}$ in $0_{*\mathbb{N}}$ per la definizione che usa la commutatività del diagramma). Applicando la funzione successore accade che:

$$\begin{aligned}
f(1) &= f(s_{\mathbb{N}}(0_{\mathbb{N}})) && \text{(definizione)}\\
&= s_{*\mathbb{N}}(f(0_{\mathbb{N}})) && (f \text{ morfismo})\\
&= s_{*\mathbb{N}}(0_{*\mathbb{N}})\\
&= s_{*\mathbb{N}}([\mathbf{c}_0]) && \text{(osservazione sopra)}\\
&= [(s_{\mathbb{N}}(c_{0i}))_{i\in\mathbb{N}}] && \text{(interpretazione di simbolo di funzione nell'ultraprodotto)}\\
&= [\mathbf{c}_{s(0)}] = [\mathbf{c}_1]
\end{aligned}$$

A questo punto, per induzione, si verifica che $f(n) = [\mathbf{c}_n]$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, e per violare la surgettività di f ci basta quindi trovare la classe di una sequenza in ${}^*\mathbb{N}$ che non sia di questo tipo. Considero $[(\sigma(i))_{i\in\mathbb{N}}]$, con $\sigma(i) = i$, in tal caso si ha che per ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$\{i \in \mathbb{N} : \sigma(i) = \mathbf{c}_n(i)\} = \{n\}$$

che non può stare nell'ultrafiltro, in quanto lo abbiamo scelto non principale (o anche perché contiene il filtro dei cofiniti). □

Esercizio 3.25 (Campi reali chiusi non archimedei - gli **iperreali**)**.** Esistono altri modelli, oltre ad $\mathbb{R}$, di $\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, <)$ che non soddisfano l'assioma di Archimede:[18]

$$\forall a, b \in M\ (0_M <_M a \wedge 0_M <_M b) \implies \exists n \in \mathbb{N}\ a < \underbrace{b + \ldots + b}_{n \text{ volte}}$$ [19]

Soluzione. Considero U un ultrafiltro non principale su $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ e l'ultrapotenza ${}^*\mathbb{R} = \prod_{i\in\mathbb{N}} \mathbb{R}/_U$. Chiaramente, per il corollario di Łoś, ${}^*\mathbb{R} \models \mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, <)$. Considero ora gli elementi $[\mathbf{c}_1]$ e $[(i)_{i\in\mathbb{N}}]$ in ${}^*\mathbb{R}$. In primis si ha che $0_{*\mathbb{R}} <_{*\mathbb{R}} [\mathbf{c}_1]$ perché per tutti gli indici l'entrata è positiva; stesso discorso per $0_{*\mathbb{R}} <_{*\mathbb{R}} [(i)_{i\in\mathbb{N}}]$ (tranne per il primo indice, ma questo non conta perché l'ultrafiltro è non principale). A questo punto osservo ancora che $[\mathbf{c}_1] <_{*\mathbb{R}} [(i)_{i\in\mathbb{N}}]$, perché questa cosa non vale solo per i primi due indici, e per concludere sul fatto che l'assioma di Archimede non vale in ${}^*\mathbb{R}$, suppongo per assurdo che esista un $n \in \mathbb{N}$ tale che:

$$[(i)_{i\in\mathbb{N}}] <_{*\mathbb{R}} \underbrace{[\mathbf{c}_1] +_{*\mathbb{R}} \ldots +_{*\mathbb{R}} [\mathbf{c}_1]}_{n \text{ volte}} = [\mathbf{c}_n]$$

dove la somma nell'ultraprodotto è stata calcolata calcola componente per componente, per definizione di interpretazione dei simboli di funzione. Ma questo non è possibile perché l'insieme degli indici per cui vale questa disuguaglianza è $\{0, 1, \ldots, n\}$ che è finito e quindi non appartiene all'ultrafiltro. □

[18] Hint: Considera un ultrafiltro non principale su $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ e l'ultraprodotto di una quantità numerabile di copie di $\mathbb{R}$, ${}^*\mathbb{R} = \prod_{i\in\mathbb{N}} \mathbb{R}/_U$.

[19] Notare che questa proprietà è espressa al second'ordine, in quanto fa riferimento ai naturali, la cui definizione all'interno della struttura è quella del più piccolo insieme induttivo in cui ci sono 0 e 1, ma essere un insieme induttivo vuol dire soddisfare il principio di induzione al second'ordine (visto in precedenza), e quindi questa definizione è al second'ordine.

§3.4 Teorema di Ax-Grothendieck

Per dimostrare il teorema di Ax-Grothendieck, ci serviranno i seguenti fatti.

Fatto 3.26 (Classificazione dei campi algebricamente chiusi)**.** Due campi algebricamente chiusi della medesima caratteristica sono isomorfi se e solo se hanno basi di trascendenza equipotenti. Di conseguenza ogni campo algebricamente chiuso di caratteristica 0, avente cardinalità $2^{\aleph_0}$ è isomorfo a $\mathbb{C}$.

Fatto 3.27 (Chiusura algebrica di un campo finito)**.** La chiusura algebrica $\overline{\mathbb{F}_p}$ di $\mathbb{F}_p$ è $\bigcup_{k\in\mathbb{N}} \mathbb{F}_{p^{k!}}$.

Lemma 3.28 ($\mathbb{C}$ come ultraprodotto di chiusure algebriche di campi finiti)
Sia U un ultrafiltro non principale su $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, e sia p_i il i-esimo numero primo. Allora $(\mathbb{C}; 0, 1, +, \cdot)$ è isomorfo a $F = \prod_{i\in\mathbb{N}} \overline{\mathbb{F}_{p_i}}/_U$.

Dimostrazione. Il fatto che F sia un campo algebricamente chiuso è esprimibile con una formula nel linguaggio dei campi. Infatti gli assiomi dei campi sono ben noti, inoltre la caratteristica di essere algebricamente chiuso si esprime mediante lo schema di assiomi:

$$\varphi_n = \forall y_0, \dots, y_{n-1}\ \exists x\ x^n + y_{n-1}x^{n-1} + \dots + y_1 x + y_0 = 0 \quad n \in \mathbb{N}$$

Dove x^n è un'abbreviazione per $x \cdot x \dots x$ n volte. Quindi, siccome i fattori dell'ultraprodotto sono campi algebricamente chiusi, anche F lo è. Inoltre F ha caratteristica 0 , infatti, fissato un primo p_k:

$$\{i \in \mathbb{N} : \overline{\mathbb{F}_{p_i}} \models \underbrace{1 + \dots + 1 = 0}_{p_k \text{ volte}}\} = \{i \in \mathbb{N} : i = k\} = \{k\} \notin U^{20}$$

per cui F è un campo tale che $F \not\models \overbrace{1 + \dots + 1 = 0}^{p_k \text{ volte}}$, per ogni $k \in \mathbb{N}$; quindi F ha necessariamente caratteristica 0 per il teorema di Łoś.
Resta da dimostrare che $|F| = 2^{\aleph_0}$. Intanto è banale notare che $|F| \leq \left|\prod_{i\in\mathbb{N}} \overline{\mathbb{F}_{p_i}}\right| = 2^{\aleph_0}$; per la disuguaglianza opposta immergiamo i numeri $0, 1, 2, \dots, i$ in $\overline{\mathbb{F}_{p_i}}$ nel modo naturale $i \mapsto 1 + \dots + 1$ i volte, questa mappa è iniettiva perché $i < p_i$. Definiamo ora la funzione:

$$f : [0, 1] \to F : x \mapsto [(\lfloor x \cdot i \rfloor)_{i\in\mathbb{N}}]$$

e verifico che è iniettiva per concludere. Osserviamo infatti che, per $x < y$, allora esiste $i \in \mathbb{N}$ tale che $\frac{1}{y-x} \leq i$, da cui si ricava $x \cdot i + 1 \leq y \cdot i$, quindi $\lfloor x \cdot i \rfloor + 1 \leq \lfloor y \cdot i \rfloor$, ossia $\lfloor x \cdot i \rfloor < \lfloor y \cdot i \rfloor$; ne segue che:

$$\{i \in \mathbb{N} : \lfloor x \cdot i \rfloor \neq \lfloor y \cdot i \rfloor\} \supseteq \left\{i \in \mathbb{N} : \frac{1}{y - x} \leq i\right\} \in U$$

e l'insieme a destra è cofinito in quanto il suo complementare è finito (e contiene tutti gli interi strettamente minori di $\frac{1}{y-x}$). □

Passiamo ora alla dimostrazione del teorema di Ax-Grothendieck.

[20] Osservare che se un singoletto appartenesse a un ultrafiltro, allora l'ultrafiltro sarebbe principale.

Dimostrazione. L'idea è che, se $\mathbb{C}$ fosse un insieme finito, l'enunciato sarebbe semplicemente il principio dei cassetti applicato alla funzione f. Ora, $\mathbb{C}$ non è finito, ma dimostreremo che, poiché l'enunciato vale per tutti i campi finiti, allora vale anche per $\mathbb{C}$.
Sia F il campo costruito dal lemma precedente. Fissiamo un grado d arbitrario. Ci basta dimostrare che se $f : F^n \to F^n$ è una funzione polinomiale iniettiva, allora è surgettiva. Questo enunciato è esprimibile mediante la formula nel linguaggio dei campi: $\varphi_{d,n} := \forall z_1, \dots, z_N\ \mathsf{Inj}(z_1, \dots, z_N) \to \mathsf{Surj}(z_1, \dots, z_N)$, con $N = n \cdot \binom{d+n}{n}$[21] (la dimensione dello spazio vettoriale), dove Inj e Surj sono formule che esprimono il fatto che la funzione polinomiale avente coefficienti $z_1, \dots, z_N$ sia rispettivamente iniettiva e surgettiva. In particolare $\mathsf{Surj}(z_1, \dots, z_N)$ avrà la forma:

$$\forall y_1, \dots, y_n\ \exists x_1, \dots, x_n \text{ tali che } y_1 = p_1(z_1, \dots, z_N, x_1, \dots, x_n) \wedge \dots \wedge y_n = p_n(z_1, \dots, z_N, x_1, \dots, x_n)$$

o in notazione vettoriale, con $\mathbf{z} = z_1, \dots, z_N$ (coefficienti), $\mathbf{y} = y_1, \dots, y_n$ (valori che voglio ottenere) e $\mathbf{x} = x_1, \dots, x_n$ (valori che sto sostituendo alle indeterminate), come $\mathsf{Surj}(\mathbf{z}) = \forall \mathbf{y}\ \exists \mathbf{x}\ \mathbf{y} = \mathbf{p}(\mathbf{z}, \mathbf{x})$ (e $\mathsf{Inj}(\mathbf{z}) = \forall \mathbf{x} \forall \mathbf{x}' (\mathbf{p}(\mathbf{z}, \mathbf{x}) = \mathbf{p}(\mathbf{z}, \mathbf{x}') \to \mathbf{x} = \mathbf{x}')$).
Per la costruzione di F, per il teorema di Łoś, è sufficiente dimostrare che $\overline{\mathbb{F}_{p_i}} \models \varphi_{d,n}$. Fissiamo un p_i primo, $\mathbf{c} = c_1, \dots, c_N \in \overline{\mathbb{F}_{p_i}}$ e supponiamo che $\overline{\mathbb{F}_{p_i}} \models \mathsf{Inj}(c_1, \dots, c_N)$, vogliamo dimostrare che $\overline{\mathbb{F}_{p_i}} \models \forall \mathbf{y}\ \exists \mathbf{x}\ \mathbf{y} = \mathbf{p}(\mathbf{c}, \mathbf{x})$.
Fissiamo $\mathbf{y} = y_1, \dots, y_n \in \overline{\mathbb{F}_{p_i}}$ e cerchiamo $\mathbf{x} = x_1, \dots, x_n \in \overline{\mathbb{F}_{p_i}}$ tali che risolvano il sistema $\mathbf{y} = \mathbf{p}(\mathbf{c}, \mathbf{x})$. Ora sfruttiamo il fatto che $\overline{\mathbb{F}_i} = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} \mathbb{F}_{p_i^{j!}}$ per dire che esiste $j_0 \in \mathbb{N}$ tale che $c_1, \dots, c_N, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{F}_{p_i^{j_0!}}$. La funzione $f : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{p}(\mathbf{c}, \mathbf{x})$, definita da $\overline{\mathbb{F}_{p_i}}^n \to \overline{\mathbb{F}_{p_i}}^n$ si restringe a una funzione iniettiva $g : \mathbb{F}^n_{p_i^{j_0!}} \to \mathbb{F}^n_{p_i^{j_0!}}$ (l'insieme di arrivo è sempre lo stesso perché sto facendo operazioni nel campo). Sostengo che l'$\mathbf{x}$ cercato è in $\mathbb{F}^n_{p_i^{j_0!}}$, infatti,siccome $\mathbb{F}^n_{p_i^{j_0!}}$ è finito, allora g è anche surgettiva per il principio dei cassetti, per cui esiste $\mathbf{x} = x_1, \dots, x_n \in \mathbb{F}^n_{p_i^{j_0!}}$ tale che $\mathbf{y} = g(\mathbf{x}) = \mathbf{p}(\mathbf{c}, \mathbf{x})$. □

Esercizio 3.29 (Controesempio alla freccia inversa di Ax-Grothendieck)**.** L'implicazione contraria (surgettiva $\to$ iniettiva) è ovviamente falsa. Perché la dimostrazione, in questo verso, non funziona?

Soluzione. Chiaramente c'è un controesempio banale alla freccia opposta che è $p(x) = x^2$, come funzione polinomiale da $\mathbb{C}$ in $\mathbb{C}$.
La dimostrazione sopra non funziona perché non è detto che la restrizione di $f : \overline{\mathbb{F}_{p_i}} \to \overline{\mathbb{F}_{p_i}}$ a una funzione da $\mathbb{F}_{p_i^{j_0!}}$ in se stesso sia surgettiva. □

§3.5 Compattezza semantica e teorema di Łoś

Procediamo ora alla dimostrazione di compattezza semantica e del teorema di Łoś. Ricordiamo gli enunciati in ambo i casi.

Teorema 3.30 (Compattezza - versione semantica)
Data una L-teoria T e una L-formula φ, se $T \models \varphi$ allora esiste un sottoinsieme finito $T' \subseteq T$, tale che $T' \models \varphi$.

[21] $\binom{d+n}{n}$ è il numero di **monomi** in n variabili di grado totale al più d (che quindi danno una base dei polinomi esprimibili), in una singola componente.

Vediamo prima il caso particolare in cui $|T| = \aleph_0$. Questo caso particolare NON necessità di una dimostrazione separata. Tuttavia questa dimostrazione è più semplice di quella generale, servirà per illustrare meglio l'idea.

Dimostrazione. Sia $T = \{\psi_1, \psi_2, \ldots\}$, definiamo $T_i := \{\psi_1, \ldots, \psi_i\}$. Ci basta verificare che $\exists i \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ tale che $T_i \models \varphi$, procediamo per assurdo supponendo che $T_i \not\models \varphi$ per ogni $i \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. Abbiamo allora che $\forall i \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ esiste un modello M_i tale che $M_i \models T_i$ ma $M_i \not\models \varphi$, ovvero M_i è un **controesempio** per $T_i \models \varphi$. Sia U un ultrafiltro non principale su $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{\geq 1})$, consideriamo l'ultraprodotto $M = \prod_{i \in \mathbb{N}_{\geq 1}} {M_i}/{U}$, dal corollario al teorema di Łoś, si deduce immediatamente che $M \not\models \varphi$, poiché per ogni i si ha $M_i \not\models \varphi$. Se riuscissimo a dimostrare che $M \models T$, avremmo un assurdo, perché per ipotesi $T \models \varphi$.
Per dimostrare che $M \models T$ basta dimostrare che $\forall j \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ vale $M \models \psi_j$, e per il teorema di Łoś questo equivale a dimostrare che $\{i \in \mathbb{N}_{\geq 1} : M_i \models \psi_j\} \in U$. Segue dall'ipotesi che $M_k \models \psi_j$ per ogni $k \geq j$, quindi:

$$\{i \in \mathbb{N}_{\geq 1} | M_i \models \psi_j\} \supseteq \{i \in \mathbb{N}_{\geq 1} | i \geq j\} \in U$$

dove l'ultima appartenenza segue dal fatto che l'insieme è cofinito e U è un ultrafiltro non principale, quindi contiene il filtro dei cofiniti. □

Vediamo ora il caso generale del teorema di compattezza semantica.

Dimostrazione. Sia F il sottoinsieme di $\mathcal{P}(\mathcal{P}^{\text{fin}}(T))$ definito da:

$$X \in F \iff \exists A \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T)\ \{B \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | A \subseteq B\} \subseteq X$$

verifichiamo che F è un filtro su $\mathcal{P}(\mathcal{P}^{\text{fin}}(T))$. Infatti:

- $\varnothing \notin F$ perché il vuoto ha come sottoinsieme solo se stesso, mentre c'è almeno un sottoinsieme non banale finito di T che contiene il vuoto, per cui si ha un assurdo; invece $\mathcal{P}^{\text{fin}}(T) \in F$ per un qualsiasi $A \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T)$;
- se $X, Y \in F$ allora esistono $A, A' \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T)$ tali che $\{B \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | A \subseteq B\} \subseteq X$ e $\{B' \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | A' \subseteq B'\} \subseteq Y$; quindi, se uso $A \cup A' \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T)$, si ha che $\{C \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | A \cup A' \subseteq C\} \subseteq \{B | A \subseteq B\} \cap \{B' | A' \subseteq B'\} \subseteq X \cap Y$, per cui $X \cap Y \in F$;
- se $X \in F$ e $X \subseteq Y \subseteq \mathcal{P}^{\text{fin}}(T)$, allora esiste $A \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T)$ tale che $\{B \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | A \subseteq B\} \subseteq X$, per cui $\{B \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | A \subseteq B\} \subseteq Y$, e quindi $Y \in F$.

Sia ora U un ultrafiltro che estende F, supponiamo per assurdo che $\forall T' \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T)$ si abbia $T' \not\models \varphi$, per cui $\forall T' \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T)$ esiste $M_{T'}$ tale che $M_{T'} \models T'$ e $M_{T'} \not\models \varphi$, e consideriamo $M := \prod_{T' \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T)} {M_{T'}}/{U}$. Per il corollario al teorema di Łoś, si ha che $M \not\models \varphi$.[22]
Se verifichiamo che $M \models T$ otteniamo un assurdo; ora $M \models T \iff \forall \psi \in T\ M \models \psi$, inoltre per il teorema di Łoś ciò equivale a $\{T' \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | M_{T'} \models \psi\} \in U$.
Verifichiamo che si ha addirittura appartenenza al filtro, usando $A = \{\psi\} \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T)$ si ottiene $\{B \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | A = \{\psi\} \subseteq B\} \subseteq \{T' \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | M_{T'} \models \psi\}$ (il contenimento è ovvio perché se $B \in$ LHS, allora $\psi \in B$, per cui $M_B \models B$, ed in particolare $M_B \models \psi$), per cui $\{T' \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | M_{T'} \models \psi\} \in F \subseteq U$ e si conclude. □

Concludiamo infine questa sezione con la dimostrazione del teorema di Łoś di cui ricordiamo l'enunciato.

[22] Nella dim di Mamino secondo me c'è confusione tra $\not\models$ e $\models \neg$, andrebbe rivisto.

Teorema 3.31 (Teorema di Łoś)

$$\prod_{i\in I} M_i/_U \models \varphi([\mathbf{a}_1],\dots,[\mathbf{a}_k]) \iff \{i\in I | M_i \models \varphi(a_{1i},\dots,a_{ki})\}\in U$$

Dimostrazione. Siccome, a meno di equivalenza logica, ogni formula può essere scritta usando solamente $\exists, \neg, \wedge$, possiamo supporre che φ non contenga il quantificatore $\forall$ né altri connettivi salvo $\neg$ e $\wedge$. Procediamo dunque per induzione strutturale sulle L-formule.
Se $\varphi(x_1,\dots,x_k) = \neg\psi(x_1,\dots,x_k)$, allora:

$$\begin{aligned}
\prod_{i\in I} M_i/_U \models \neg\psi([\mathbf{a}_1],\dots,[\mathbf{a}_k]) &\iff \neg\left(\prod_{i\in I} M_i/_U \models \psi([\mathbf{a}_1],\dots,[\mathbf{a}_k])\right) && \text{(Tarski)}\\
&\iff \{i\in I | M_i \models \psi(a_{1i},\dots,a_{ki})\}\notin U && \text{(hp. ind.)}\\
&\iff \{i\in I | \neg(M_i \models \psi(a_{1i},\dots,a_{ki}))\}\in U && \text{(def. ultraf.)}\\
&\iff \{i\in I | M_i \models \neg\psi(a_{1i},\dots,a_{ki})\}\in U && \text{(Tarski)}
\end{aligned}$$

Se $\varphi(x_1,\dots,x_k) = \psi_1(x_1,\dots,x_k)\wedge\psi_2(x_1,\dots,x_k)$, allora similmente:

$$\begin{aligned}
&\prod_{i\in I} M_i/_U \models (\psi_1([\mathbf{a}_1],\dots,[\mathbf{a}_k])\wedge\psi_2([\mathbf{a}_1],\dots,[\mathbf{a}_k]))\\
\iff &\prod_{i\in I} M_i/_U \models \psi_1([\mathbf{a}_1],\dots,[\mathbf{a}_k]) \wedge \prod_{i\in I} M_i/_U \models \psi_2([\mathbf{a}_1],\dots,[\mathbf{a}_k]) && \text{(Tarski)}\\
\iff &\{i\in I | M_i \models \psi_1(a_{1i},\dots,a_{ki})\}\in U \wedge \{i\in I | M_i \models \psi_2(a_{1i},\dots,a_{ki})\}\in U && \text{(hp. ind.)}\\
\iff &\{i\in I | M_i \models \psi_1(a_{1i},\dots,a_{ki})\}\cap \{i\in I | M_i \models \psi_2(a_{1i},\dots,a_{ki})\}\in U && (\star)\\
\iff &\{i\in I | M_i \models \psi_1(a_{1i},\dots,a_{ki})\wedge M_i \models \psi_2(a_{1i},\dots,a_{ki})\}\in U\\
\iff &\{i\in I | M_i \models (\psi_1(a_{1i},\dots,a_{ki})\wedge\psi_2(a_{1i},\dots,a_{ki}))\}\in U && \text{(Tarski)}
\end{aligned}$$

dove in $(\star)$ l'implicazione dal basso verso l'alto è la proprietà 2. della definizione di filtro (chiusura per sovrainsieme), mentre l'implicazione dall'alto verso il basso è la proprietà 3. della definizione di filtro (chiusura per intersezione finita)[23].
Se $\varphi(x_1,\dots,x_k) = \exists y\ \psi(x_1,\dots,x_k,y)$, allora abbiamo ancora che:

$$\begin{aligned}
&\prod_{i\in I} M_i/_U \models \exists y\ \psi([\mathbf{a}_1],\dots,[\mathbf{a}_k],y)\\
\iff &\exists[\mathbf{b}]\in\prod_{i\in I} M_i/_U \quad \prod_{i\in I} M_i/_U \models \psi([\mathbf{a}_1],\dots,[\mathbf{a}_k],[\mathbf{b}]) && \text{(Tarski)}\\
\iff &\exists[\mathbf{b}]\in\prod_{i\in I} M_i/_U \{i\in I | M_i \models \psi(a_{1i},\dots,a_{ki},b_i)\}\in U && \text{(hp. ind.)}\\
\iff &\{i\in I | \exists c_i\in M_i \text{ t.c. } M_i \models \psi(a_{1i},\dots,a_{ki},c_i)\}\in U && (\star\star)\\
\iff &\{i\in I | M_i \models \exists y\ \psi(a_{1i},\dots,a_{ki},y)\}\in U && \text{(Tarski)}
\end{aligned}$$

dove in $(\star\star)$ l'implicazione dall'alto verso il basso è sempre la proprietà 2. della definizione di filtro (chiusura per sovrainsieme), infatti se i è un indice per cui $M_i \models \psi(a_{1i},\dots,a_{ki},b_i)$, allora i è un indice per cui $M_i \models \exists y\ \psi(a_{1i},\dots,a_{ki},y)$, ovvero $\exists c_i\in M_i$ t.c. $M_i \models \psi(a_{1i},\dots,a_{ki},c_i)$;
mentre l'implicazione dal basso verso l'alto è AC in quanto posso costruire $\mathbf{b}$ scegliendo

[23] Notare come abbiamo appena dimostrato che dato F filtro, allora $A\cap B\in F \iff A,B\in F$.

per ogni $i \in I$ un c_i tale che $M_i \models \psi(a_{1i}, \dots, a_{ki}, c_i)$, che esiste per ipotesi.
Per completezza vediamo anche i casi in cui φ è una L-formula atomica.
Se $\varphi(x_1, \dots, x_k) = \top, \bot$, allora entrambe le implicazioni sono banali, infatti $\{i \in I | M_i \models \top\} = I \in U$, e per definizione di ultrafiltro $\{i \in I | M_i \models \bot\} = \varnothing \notin U$, per cui ho un $\iff$ o con entrambe le cose sempre vere o sempre false.
Se $\varphi(x_1, \dots, x_k) = r(t_1(x_1, \dots, x_k), \dots, t_m(x_1, \dots, x_k))$, con r simbolo di relazione di arietà m, allora:

$$\begin{aligned}
&\prod_{i \in I} M_i/_U \models r(t_1([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k]), \dots, t_m([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k])) \\
\iff &(t_1([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k]), \dots, t_m([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k])) \in r/_U && \text{(Tarski)} \\
\iff &\{i \in I | (t_1(a_{1i}, \dots, a_{ki}), \dots, t_m(a_{1i}, \dots, a_{ki})) \in r_{M_i}\} \in U && (\spadesuit) \\
\iff &\{i \in I | M_i \models r(t_1(a_{1i}, \dots, a_{ki}), \dots, t_m(a_{1i}, \dots, a_{ki}))\} \in U && \text{(Tarski)}
\end{aligned}$$

dove in ($\spadesuit$) stiamo usando che il simbolo di relazione r è interpretato come l'insieme definito per separazione dall'appartenenza alla riga successiva.
Se $\varphi(x_1, \dots, x_k) = (t_1(x_1, \dots, x_k) = t_2(x_1, \dots, x_k))$, con t_1, t_2 L-termini, allora:

$$\begin{aligned}
&\prod_{i \in I} M_i/_U \models t_1([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k]) = t_2([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k]) \\
\iff &[t_1([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k])] = [t_2([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k])] && (\spadesuit\spadesuit) \\
\iff &\{i \in I | t_1(a_{1i}, \dots, a_{ki}) = t_2(a_{1i}, \dots, a_{ki})\} \in U && \text{(def. ultraprodotto)} \\
\iff &\{i \in I | M_i \models (t_1(a_{1i}, \dots, a_{ki}) = t_2(a_{1i}, \dots, a_{ki}))\} \in U && \text{(Tarski)}
\end{aligned}$$

dove in ($\spadesuit\spadesuit$) stiamo usando la semantica di Tarski ed otteniamo un'uguaglianza di L-termini nel modello (l'ultraprodotto), quindi un'uguaglianza di classi di equivalenza di successioni. □

§3.6 Applicazioni del teorema di compattezza

In questa sezione mostriamo alcuni esempi ed applicazioni del teorema di compattezza. Le tecniche che useremo costituiscono gli elementi della **teoria dei modelli**, che studia le proprietà e della relazione di conseguenza logica. I risultati principali che dimostreremo sono: i teoremi di Löwenheim-Skolem - ce ne sono due, uno per salire e uno per scendere in cardinalità, però, rozzamente, possiamo scrivere come segue.

Teorema 3.32 (Löwenheim-Skolem - alla buona)
O i modelli di una L-teoria T hanno tutti cardinalità $\leq n$ per qualche $n \in \mathbb{N}$. Oppure, per ogni cardinalità $\kappa \geq |L| + \aleph_0$, la teoria T ha un modello di cardinalità κ.

Da questo risultato segue un criterio che, per esempio, ci permetterà di dare una dimostrazione rapida del fatto che T_{oldse} è completa, oppure di dimostrare che la teoria dei campi algebricamente chiusi di caratteristica 0 è completa. Cominciamo innanzitutto con qualche esempio.

Proposizione 3.33 (Finitamente coerente $\implies$ coerente)
Se ogni sottoteoria finita di una teoria T è coerente - ossia se T è **finitamente coerente** - allora T è coerente.

Dimostrazione. Per la caratterizzazione vista T è coerente se e solo se $T \not\models \bot$, pertanto, se per assurdo $T \models \bot$, per la compattezza semantica esisterebbe un sottoinsieme finito $T' \subseteq T$ tale che $T' \models \bot$, ma per ipotesi T' è coerente, per cui si ha un assurdo. Segue quindi che $T \not\models \bot$, che equivale a dire che T è coerente. □

Esempio 3.34 (Modelli non standard di $\mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, 1, +, \cdot, s)$)
Abbiamo già visto che ci sono modelli non standard di $\mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, 1, +, \cdot, s)$. Dimostriamo questo fatto per compattezza semantica.

Dimostrazione. Sia $L_c = \{0, 1, +, \cdot, s, c\} = L_{ar} \cup \{c\}$, il linguaggio dell'aritmetica **espanso** con un nuovo simbolo di costante c. Consideriamo la L_c-teoria:

$$T = \underbrace{\mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, 1, +, \cdot, s)}_{L_{ar}} \cup \underbrace{\{\exists x\ c = s(x), \exists x\ c = s(s(x)), \dots\}}_{\text{nuovi assiomi}}$$

Questa teoria è finitamente coerente perché, data $T' \subseteq T$ finita, T' non può che contenere un numero finito di nuovi assiomi, quindi $\mathbb{N}$, interpretando c come un numero abbastanza grande, è un modello di T'. Per la proposizione precedente, T è coerente, quindi ha un modello M.
Ora M è una L_c-struttura e $M \models \mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, 1, +, \cdot, s)$. Consideriamo il **ridotto** $M|_{L_{ar}}$ di M a L_{ar} - ossia, se $M = (D; i)$, la L_{ar}-struttura $M|_{L_{ar}} = (D; i|_{L_{ar}})$. È chiaro che $M|_{L_{ar}} \models \mathrm{Th}(\mathbb{N}; L_{ar})$, inoltre $M|_{L_{ar}}$ non è isomorfa a $\mathbb{N}$ perché l'elemento c_M, che appartiene al suo dominio, ha una catena infinita di predecessori, per cui un eventuale isomorfismo di L_{ar}-struttura con $\mathbb{N}$ genererebbe un'infinita catena di predecessori in $\mathbb{N}$ ↯. □

Esercizio 3.35 (Modelli non standard di $\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, <)$)**.** Allo stesso modo si può dimostrare anche che esistono modelli non standard di $\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, <)$.[24]

Soluzione. Sia $L_c = \underbrace{\{0, 1, +, \cdot, <\}}_{L_{co}} \cup \{c\}$, il linguaggio dei campi ordinati espanso con una nuova costante c. Consideriamo la L_c-teoria:

$$T = \underbrace{\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, <)}_{L_{co}} \cup \underbrace{\{1 < c, 1 + 1 < c, 1 + 1 + 1 < c, \dots\}}_{\text{nuovi assiomi}}$$

Questa teoria è finitamente coerente perché, data $T' \subseteq T$ finita, si ha $\mathbb{R} \models T'$, interpretando c come un numero abbastanza grande, è un modello di T'; per la proposizione precedente T è coerente, quindi ha un modello M.
Ora M è una L_c-struttura e $M \models \mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, <)$. Consideriamo il ridotto $M|_{L_{co}}$ di M a L_{co} - ossia, se $M = (D; i)$, la L_{co}-struttura $M|_{L_{co}} = (D; i|_{L_{co}})$. È chiaro che $M|_{L_{co}} \models \mathrm{Th}(\mathbb{R}; L_{co})$, inoltre $M|_{L_{co}}$ non è isomorfa a $\mathbb{R}$ perché l'elemento $c_{M|_{L_{co}}}$, che appartiene al suo dominio, sarebbe maggiore di ogni numero reale, per cui un eventuale isomorfismo di L_{co}-struttura con $\mathbb{R}$ genererebbe un numero reale più grande di ogni altro, il che violerebbe la proprietà Archimedea ↯. Segue che $M|_{L_{co}}$ è un modello di $\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, <)$ che non rispetta la proprietà Archimedea. □

[24] Hint: Basata aggiungere una costante c e gli assiomi $\{1 < c, 1 + 1 < c, 1 + 1 + 1 < c, \dots\}$, che renderanno di fatto c un **infinito**, quindi i modelli questa teoria non soddisfano la proprietà Archimedea.

Definizione 3.36 (Assiomatizzabilità e finita assiomatizzabilità)**.** Diciamo che una classe C di L-strutture è **assiomatizzabile** (al primo ordine) se c'è una L-teoria T (espressa al primo ordine) tale che una L-struttura appartiene a C se e solo se è un modello di T. Se c'è una T finita siffatta, allora C è **finitamente assiomatizzabile**.

Esempio 3.37 (Assiomatizzabilità della classe dei buoni ordini)

La classe dei buoni ordini, nel linguaggio $L = \{<\}$ non è assiomatizzabile (al primo ordine[a][b]).

[a] Lo è naturalmente al secondo ordine, con la definizione classica di buon ordinamento.
[b] Notare inoltre come essendo la definizione di buon ordinamento al secondo ordine, essa non è inclusa in $\mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, 1, +, \cdot, s)$, per cui l'esempio precedente non è in contraddizione con questo.

Dimostrazione. Supponiamo, per assurdo, che $M \models T$ se e solo se M è un buon ordine. Allora:

$$T' = T \cup \{c_2 < c_1, c_3 < c_2, c_4 < c_3, \dots\}$$

è una teoria coerente nel linguaggio espanso:

$$L' = L \cup \{c_1, c_2, c_3, \dots\}$$

infatti, data $T'' \subseteq T'$ finita, avremo (WLOG):

$$T'' \subseteq T \cup \{c_2 < c_1, \dots, c_n < c_{n-1}\}$$

con $n \in \mathbb{N}$, per cui $\mathbb{N}$ con $c_i = n - i$ è un modello di T'', quindi per la proposizione precedente T' è coerente. Tuttavia, detto M un modello di T', dovremmo avere che $M|_L \models T$, ma questo contraddice il fatto che le interpretazioni delle costanti $c_1, c_2, \dots$ in M formano una catena discendente infinita. □

Esercizio 3.38 (Classi di strutture non assiomatizzabili)**.** Le seguenti classi di strutture NON sono assiomatizzabili:

1. insiemi finiti nel linguaggio $\varnothing$;
2. grafi connessi - con il linguaggio $L = \{e(\cdot, \cdot)\}$ (simbolo di relazione binaria) - per ogni coppia di vertici è collegata esiste un cammino che li connette;
3. campi di caratteristica finita;
4. *gruppi liberi - esistono un insieme di generatori liberi, ossia senza relazioni non banali tra di loro;
5. *gruppi semplici - ossia senza sottogruppi normali non banali.

Soluzione. Vediamo i vari casi separatamente.

1. Supponiamo, per assurdo, che esista una teoria T che assiomatizza la classe degli insiemi finiti nel linguaggio vuoto $L_\varnothing = \varnothing$. Allora:

$$T' = T \cup \{\mathsf{AtLeast}_2, \mathsf{AtLeast}_3, \dots\}$$

dove $\mathsf{AtLeast}_n := \exists x_1 \dots \exists x_n \bigwedge_{1 \le i < j \le n} \neg(x_i = x_j)$ è la formula che dice che ci sono almeno n elementi distinti; quella ottenuta è una L-teoria nel linguaggio espanso $L := L_\varnothing \cup \{c_1, c_2, \dots\}$. Osserviamo che T' è finitamente coerente perché data una

qualsiasi sottoteoria finita questa conterrà un numero finito di nuovi assiomi, per cui un sottoinsieme sufficientemente grande di $\mathbb{N}$ è un modello di tale sottoteoria. Per la proposizione precedente, T' è coerente, quindi ha un modello M. A questo punto consideriamo la struttura ridotta $M|_{L_\varnothing}$, che è ovviamente **ancora un modello di** T, ma non è finita perché le interpretazioni delle costanti $c_1, c_2, \ldots$ in M, che sono infinite e distinte, appartengono al dominio di $M|_{L_\varnothing}$, per cui si ha un assurdo.

1′. Osserviamo che il punto precedente si può anche risolvere facendo ricorso agli ultrafiltri, infatti, se per assurdo esistesse una teoria T che assiomatizza la classe degli insiemi finiti, allora, preso un ultrafiltro U non principale su $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, per il corollario al teorema di Łoś si avrebbe che:

$$\prod_{n\in\mathbb{N}} \{0,1,\ldots,n\}/_U \models T$$

ma questo è assurdo perché $\left|\prod_{n\in\mathbb{N}}\{0,1,\ldots,n\}/_U\right| = 2^{\aleph_0}$, infatti è chiaro che $\left|\prod_{n\in\mathbb{N}}\{0,1,\ldots,n\}/_U\right| \leq \left|\prod_{n\in\mathbb{N}}\{0,1,\ldots,n\}\right| = 2^{\aleph_0}$; inoltre la mappa:

$$f : [0,1] \to \prod_{n\in\mathbb{N}} \{0,1,\ldots,n\}/_U : x \mapsto [(\lfloor x\cdot n\rfloor)_{n\in\mathbb{N}}]$$

è iniettiva per la stessa ragione per cui lo era nella dimostrazione della caratterizzazione di $\mathbb{C}$ come ultraprodotto.

2. Supponiamo, per assurdo, che esista una teoria T che assiomatizza la classe dei grafi connessi nel linguaggio $L = \{e(\cdot,\cdot)\}$. Espandiamo il linguaggio con due costanti, $L' = L \cup \{c, d\}$, e consideriamo:

$$T' = T \cup \{\theta_n \mid n \in \mathbb{N}_{\geq 1}\}$$

dove θ_n dice che non esiste un cammino (semplice non necessario) di lunghezza n da c a d, cioè:

$$\theta_1 := \neg e(c,d), \qquad \theta_n := \neg\exists x_1 \ldots x_{n-1}\ \big(e(c,x_1)\wedge e(x_1,x_2)\wedge\cdots\wedge e(x_{n-1},d)\big)\ (n\geq 2)$$

Data una qualsiasi sottoteoria finita $T'' \subseteq T'$, esiste N tale che in T'' compaiano solo $\theta_1, \ldots, \theta_N$. Allora un grafo cammino finito sufficientemente lungo, con c, d interpretati agli estremi a distanza $> N$, è connesso e soddisfa T''; quindi T' è finitamente coerente, dunque coerente. Sia ora $M \models T'$. Allora $M|_L \models T$, quindi $M|_L$ dovrebbe essere connesso. Ma in un grafo connesso, tra due vertici qualsiasi esiste un cammino di lunghezza finita, mentre in M tutte le θ_n sono vere, quindi tra c^M e d^M non esiste alcun cammino finito. Assurdo $\lightning$.

3. Se per assurdo che esista una teoria T che assiomatizza la classe dei campi di caratteristica finita nel linguaggio dei campi $L = \{0, 1, +, \cdot\}$, per quanto visto:

$$\mathbb{C} = \prod_{p \text{ primo}} \overline{\mathbb{F}_p}/_U$$

con U ultrafiltro non principale. Ora se F è un campo di caratteristica finita se e solo se $F \models T$, per il teorema di Łoś si ha che $\mathbb{C} \models T$, ma questo è assurdo perché $\mathbb{C}$ ha caratteristica 0.

4. Supponiamo per assurdo che esista una teoria T che assiomatizza la classe dei gruppi liberi nel linguaggio dei gruppi $L_{\text{gr}} = \{\cdot, {}^{-1}, e\}$. Allora, preso U ultrafiltro non principale su $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, possiamo considerare l'ultraprodotto:

$$G = \prod_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{Z}/U$$

che è un gruppo abeliano e libero in quanto $\mathbb{Z} \models T$ per ipotesi (dunque $G \models T$ per il teorema di Łoś). Pertanto l'unica possibilità è che $G \cong \mathbb{Z}$, ma questo è assurdo perché G ha cardinalità $2^{\aleph_0}$.
Verifichiamo quest'ultima cosa, naturalmente, $\left|\prod_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{Z}/U\right| \leq \left|\prod_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{Z}\right| = 2^{\aleph_0}$; per la disuguaglianza opposta, consideriamo la funzione:

$$f : [0,1] \to \prod_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{Z}/U : x \mapsto [(\lfloor x \cdot i \rfloor)_{i\in\mathbb{N}}]$$

Vediamo che f è iniettiva, siano $x < y$ in $[0,1]$, allora vale che $\frac{1}{y-x} \leq i$ definitamente, ma questa disuguaglianza equivale a dire che $\lfloor x \cdot i \rfloor < \lfloor y \cdot i \rfloor$, per cui:

$$\{i \in \mathbb{N} | \lfloor x \cdot i \rfloor \neq \lfloor y \cdot i \rfloor\} \supseteq \left\{ i \in \mathbb{N} \middle| i \geq \frac{1}{y-x} \right\} \in U$$

dove l'ultima appartenenza vale perché U è un ultrafiltro non principale e quell'insieme è cofinito.

5. Supponiamo per assurdo che esista una teoria T che assiomatizza la classe dei gruppi semplici nel linguaggio dei gruppi $L_{\text{gr}} = \{\cdot, {}^{-1}, e\}$. Per cui un gruppo G è semplice se e solo se $G \models T$. Osserviamo che (per il teorema di Lagrange) $\mathbb{F}_p$ è semplice per ogni p primo. Consideriamo quindi l'ultraprodotto:

$$\mathbb{C} \cong \prod_{p \text{ primo}} \mathbb{F}_p/U$$

con U ultrafiltro non principale; per il teorema di Łoś si avrebbe che $\mathbb{C} \models T$, ma questo è assurdo perché $\mathbb{C}$ non è semplice in quanto ha sottogruppi normali non banali (ad esempio $\mathbb{Z}$).

□

Esempio 3.39 (Assiomatizzabilità della classe degli insiemi infiniti)
La classe degli insiemi infiniti nel linguaggio vuoto $L_\varnothing$, è assiomatizzabile ma non finitamente assiomatizzabile.

Dimostrazione. Sia:

$$\mathsf{AtLeast}_n = \exists x_1\, \exists x_2\, \ldots\, \exists x_n\, \underbrace{\neg(x_1 = x_2) \wedge \neg(x_1 = x_3) \wedge \ldots}_{= \bigwedge_{\substack{i<j\leq n \\ i\neq j}} \neg(x_i = x_j)}$$

e sia $T = \{\mathsf{AtLeast}_1, \mathsf{AtLeast}_2, \ldots\}$, è chiaro che tale teoria assiomatizza la classe degli insiemi infiniti (ogni insieme infinito rispetta tutte quelle formule, ed al contempo il

soddisfare tutte quelle formule garantisce poter scegliere infiniti elementi distinti). Così abbiamo dimostrato che la teoria degli insiemi infiniti nel linguaggio vuoto è assiomatizzabile.
Supponiamo ora che sia finitamente assiomatizzabile, ossia che esista T' una assiomatizzazione finita. Si ha ovviamente che $T \models T'$, e, come conseguenza, del teorema di compattezza semantica, si ha che $\exists n \in \mathbb{N}$ abbastanza grande tale che $T'' := \{\mathsf{AtLeast}_1, \ldots, \mathsf{AtLeast}_n\} \models T'$, per cui anche T'' assiomatizza la classe degli insiemi infiniti nel linguaggio vuoto.
Ora osserviamo che anche T'' caratterizza la classe degli insiemi infiniti, infatti: se M è un insieme infinito, allora, banalmente, $M \models T''$; viceversa, se $M \models T''$, allora $M \models T'$, per cui M è infinito. Siamo dunque arrivati ad un assurdo perché $\{1, \ldots, n\} \models T''$. $\square$

Esercizio 3.40 (Classi di strutture assiomatizzabili ma non finitamente assiomatizzabili)**.** Le seguenti classi di strutture sono assiomatizzabili ma non finitamente assiomatizzabili:

1. gruppi/anelli/campi infiniti;
2. campi di caratteristica 0;
3. campi algebricamente chiusi;
4. gruppi abeliani divisibili $\forall n \in \mathbb{N}\ \forall x \in G\ \exists y \in G\ x = \underbrace{y + \ldots + y}_{n \text{ volte}}$;[25]
5. *grafi 3-colorabili - esiste una partizione dei vertici in tre sottoinsiemi, nessuno dei quali contiene due vertici adiacenti.

Soluzione. Vediamo i vari casi separatamente.

1. Nel linguaggio $L_{\text{gr}} = \{\cdot, {}^{-1}, e\}$ dei gruppi, un'assiomatizzazione della classe dei gruppi infiniti è data da:

$$T := \{\text{assiomi dei gruppi}\} \cup \{\mathsf{AtLeast}_1, \mathsf{AtLeast}_2, \ldots\}$$

   dove $\mathsf{AtLeast}_n$ è come definita nell'esempio precedente. Chiaramente G è un gruppo infinito se e solo se $G \models T$. Supponiamo ora per assurdo che esista T' finita che assiomatizza la classe dei gruppi infiniti, allora ovviamente $T' \models T$, e per il teorema di compattezza semantica esiste $n \in \mathbb{N}$ abbastanza grande tale che $T'' := \{\text{assiomi dei gruppi}\} \cup \{\mathsf{AtLeast}_1, \ldots, \mathsf{AtLeast}_n\} \models T'$. Osserviamo ora che anche T'' assiomatizza la classe dei gruppi infiniti, infatti: se G è un gruppo infinito, allora banalmente $G \models T''$; viceversa, se $G \models T''$, allora $G \models T'$, per cui G è infinito. Siamo dunque arrivati ad un assurdo perché $\mathbb{Z}/(n) \models T''$.
   Il ragionamento funziona uguale per gli anelli e per i campi, con l'unica osservazione che nel caso dei campi scelgo come n un primo p sufficiente grande per poi usare $\mathbb{F}_p$ come controesempio.

2. Consideriamo la formula: $\underbrace{1 + 1 + \ldots + 1}_{p \text{ volte}} = 0 =: \mathsf{char}_p$, allora un'assiomatizzazione della classe dei campi di caratteristica 0 nel linguaggio dei campi è data da:

$$T := \{\text{assiomi dei campi}\} \cup \{\neg\, \mathsf{char}_{p_i} | p_i \text{ primo}, i \in \mathbb{N}\}$$

[25] Mamino lo ha piazzato nella sezione sbagliata, ma il suo posto è qui.

Chiaramente un campo F ha caratteristica 0 se e solo se $F \models T$. Supponiamo ora per assurdo che esista T' finita che assiomatizza la classe dei campi di caratteristica 0, allora chiaramente $T' \models T$, e per il teorema di compattezza semantica esiste un $n \in \mathbb{N}$ sufficientemente grande tale che $T'' := \{\text{assiomi dei campi}\} \cup \{\neg\,\mathsf{char}_{p_1}, \ldots, \neg\,\mathsf{char}_{p_n}\} \models T'$. Osserviamo ora che anche T'' assiomatizza la classe dei campi di caratteristica 0, infatti: se F è un campo di caratteristica 0, allora banalmente $F \models T''$; viceversa, se $F \models T''$, allora $F \models T'$, per cui F ha caratteristica 0. Siamo dunque arrivati ad un assurdo perché $\mathbb{F}_{p_{n+1}} \models T''$ ed ha caratteristica p_{n+1}.

3. Nel linguaggio dei campi definiamo, $\forall n \geq 1$, la formula: $\forall y_0, \ldots, y_{n-1}\ \exists x\ x^n + y_{n-1}x^{n-1} + \ldots + y_0 = 0 =: \varphi_n$, che esprime il fatto che ogni polinomio di grado n ha una radice[26]. Possiamo quindi assiomatizzare la classe dei campi algebricamente chiusi con la teoria:

$$T := \{\text{assiomi dei campi}\} \cup \{\varphi_n | n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$$

È chiaro che un campo F è algebricamente chiuso se e solo se $F \models T$. Supponiamo ora per assurdo che esista T' finita che assiomatizza la classe dei campi algebricamente chiusi, allora come prima esiste $n \in \mathbb{N}$ sufficientemente grande tale che: $T'' := \{\text{assiomi dei campi}\} \cup \{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\}$ assiomatizza la classe dei campi algebricamente chiusi. [METTERE IL CONTROESEMPIO CON L'UNIONE DI CAMPI]

4. Nel linguaggio dei gruppi possiamo fornire un'assiomatizzazione esplicita della classe dei gruppi abeliani divisibili come segue:

$$T := \{\text{assiomi dei gruppi + abelianità}\} \cup \{\psi_n | n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$$

dove ψ_n è la L_{gr}-formula: $\forall x\ \exists y\ x = ny = x$, che esprime la divisibilità per n.

5. Sia $L = \{e(\cdot,\cdot)\}$ il linguaggio dei grafi. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ definiamo la L-formula:

$$\chi_n = \exists v_1, \ldots, v_n \bigwedge_{1 \leq i < j \leq n} \neg\, e(v_i, v_j)$$

e sia $T = \{\text{assiomi dei grafi}\} \cup \{\chi_n | n \in \mathbb{N}\}$. È chiaro che un grafo G è 3-colorabile se e solo se $G \models T$. Inoltre, per un ragionamento simile a quello fatto per gli insiemi infiniti, si può dimostrare che T non è finitamente assiomatizzabile.

□

Vediamo ora due esempi di applicazione al di fuori della logica matematica.

Definizione 3.41 (Partizione litigiosa)**.** Diciamo che una partizione $V = A \sqcup B$ dei vertici di un grafo $G = (V, E)$ è **litigiosa** se, per ogni vertice $v \in V$, il numero di adiacenti a v che appartiene alla medesima parte di v è $\leq$ del numero di adiacenti a v che appartiene all'altra parte.

Proposizione 3.42 (Ogni grafo localmente finito ammette una partizione litigiosa)
Sia G un grafo **localmente finito** - ossia ogni vertice di G ha un numero finito di vertici adiacenti - allora G ammette una partizione litigiosa.

[26] Naturalmente, essendo in un campo, è sufficiente considerare polinomi monici.

Dimostrazione. Sia $L = \{e(\cdot,\cdot)\}$ il linguaggio dei grafi, e sia T la L-teoria costituita dagli assiomi dei grafi più l'insieme di L-formule:

$$\{\exists x\ (P(x) \wedge \bigwedge_{i=1}^{n} \neg P(c_i)) \mid n \in \mathbb{N}, c_1, \dots, c_n \text{ costanti di } L\} \cup$$

$$\{\exists x\ (\neg P(x) \wedge \bigwedge_{i=1}^{n} P(c_i)) \mid n \in \mathbb{N}, c_1, \dots, c_n \text{ costanti di } L\}$$

dove $P(\cdot)$ è un nuovo simbolo di predicato unario. Mostriamo che T è coerente. Data infatti una sottoteoria finita $T' \subseteq T$, questa conterrà un numero finito di formule del primo tipo e un numero finito di formule del secondo tipo, diciamo rispettivamente m e n. Sia quindi $V' \subseteq V$ l'insieme dei vertici che interpretano le costanti presenti in T', e sia W l'insieme dei vertici adiacenti a qualche vertice in V' - che è finito per ipotesi di localmente finito. Consideriamo ora la partizione $V = A \sqcup B$ definita come segue:

$$A = V' \cup (W \cap V_{\text{dispari}}) \cup (V \setminus (V' \cup W)), \quad B = W \cap V_{\text{pari}}$$

dove V_{pari} e V_{dispari} sono rispettivamente i vertici a distanza pari e dispari da un vertice fissato di V'. È chiaro che questa partizione soddisfa tutte le formule in T', per cui T' è coerente. Per la proposizione precedente, T è coerente, quindi ha un modello M.
Ora M è una L-struttura e $M \models T$. Consideriamo la partizione $V = A \sqcup B$ definita come:

$$A = \{v \in V | M \models P(v)\}, \quad B = \{v \in V | M \models \neg P(v)\}$$

Questa partizione è chiaramente litigiosa, perché se così non fosse esisterebbe un vertice $v \in V$ che viola uno degli assiomi di T, il che è assurdo. □

La seconda applicazione ci dà il pretesto per introdurre le seguenti definizioni, che, in realtà, sono nozioni di base della teoria dei modelli.

Definizione 3.43 (Linguaggio espanso)**.** Sia $M = (D; \dots)$ una L-struttura, $L(M)$ è il linguaggio L-**espanso** con l'aggiunta di una costante c_i per ogni $i \in D$. Possiamo vedere M come una $L(M)$-struttura, denotata M_M, estendendo la funzione interpretazione di M, in modo che interpreti ogni c_i con i.

Definizione 3.44 (Diagramma elementare)**.** Il **diagramma elementare** di una L-struttura M, denotato con $\mathrm{ED}(M)$ è la $L(M)$-teoria $\mathrm{Th}(M_M; L(M))$ - ossia l'insieme di tutte le $L(M)$-formule valide in M_M.

Definizione 3.45 (Diagramma atomico)**.** Il **diagramma atomico** di una L-struttura M, denotato con $\mathrm{diag}(M)$, è l'insieme delle $L(M)$-formule atomiche o negazioni di atomiche valide in M_M - quindi è il sottoinsieme di $\mathrm{Th}(M_M; L(M))$ costituito solo da formule atomiche e loro negazioni.

Osservazione 3.46 — È chiaro che $\mathrm{diag}(M) \subseteq \mathrm{ED}(M)$.

Definizione 3.47 (Sottostruttura)**.** Sia $N = (D; i)$ una L-struttura e $C \subseteq D$, Se per ogni simbolo di funzione f di L abbiamo che $f_N[C^{\mathrm{ar}(f)}] \subseteq C$ - ossia C è chiuso per l'operazione f - allora $M = (C; i|_C)$, dove $i|_C$ è ottenuta restringendo il dominio di relazioni e funzioni, si dice **sottostruttura** di N, e si denota $M \subseteq N$.

Definizione 3.48 (Sottostruttura elementare)**.** Se $M = (C; i|_C)$ è una sottostruttura di $N = (D; i)$ e per ogni L-formula $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ vale:

$$\forall a_1, \dots, a_k \in C \; M \models \varphi(a_1, \dots, a_k) \iff N \models \varphi(a_1, \dots, a_k)$$

- cioè se la verità di φ non dipende dagli elementi esterni alla sottostruttura - allora M si dice **sottostruttura elementare** di N, e si denota $M \preceq N$.

Definizione 3.49 (Estensione/Estensione elementare)**.** Infine, se $M \subseteq N$ diciamo che è N è un'**estensione** di M; e analogamente se $M \preceq N$ diciamo che N è una **estensione elementare** di M.

Osservazione 3.50 (Caratterizzazione delle sottostrutture tramite i diagrammi) — Siano $M = (C; \dots)$ e $N = (D; \dots)$ con $C \subseteq D$. La L-struttura N può essere vista come una $L(M)$-struttura N_M, interpretando ogni simbolo di costante di $L(M)$ come in M_M. Vale allora che:

- $M \subseteq N$ se e solo se $N_M \models \mathrm{diag}(M)$;
- $M \preceq N$ se e solo se $N_M \models \mathrm{ED}(M)$.

METTERE IN UN'APPENDICE. □

Basta burocrazia, questa è l'applicazione promessa.

Teorema 3.51 (Levi)
Ogni gruppo abeliano senza torsione è ordinabile - ossia esiste una relazione di ordine totale $<$ tale che $\forall a, b, c \in G \; a < b \implies ac < bc$.

Sfrutteremo la seguente osservazione.

Osservazione 3.52 (Sottostrutture di modelli di teorie universali) — Se T è una **teoria universale** - ossia tutte le $\varphi \in T$ sono della forma $\forall x_1 \dots \forall x_k \; \psi$, con ψ senza quantificatori - e M è una sottostruttura di un modello di T, allora M è un modello di T.

Vediamo la dimostrazione dell'osservazione in primis.

Esercizio 3.53 (Formule assolute ed universali)**.** Dimostra che le formule senza quantificatori sono **assolute** - valgono nella sottostruttura se e solo se valgono nell'estensione. Le formule **universali** si preservano per sottostrutture. Mentre le formule **esistenziali** si preservano per estensioni.

Veniamo ora alla dimostrazione del teorema di Levi.

Dimostrazione. Sia T_{oag} la teoria dei gruppi abeliani ordinati nel linguaggio $L_{\text{oag}} = \{e, ^{-1}, \cdot, <\}$, che è assiomatizzata da:

$$T_{\text{oag}} = T_{\text{gr. ab.}} \cup T_{\text{ord. tot.}} \cup \{\forall x, y, z \; x < y \implies xz < yz\}$$

si vede che T_{oag} è una teoria universale. Sia ora G un gruppo abeliano senza torsione, è sufficiente trovare un modello di $T_{\text{oag}} \cup \mathrm{diag}(G)$, infatti, in tal caso, avrei che $G' := G_G$, l'insieme delle interpretazioni delle costanti c_g, per $g \in G$, è una sottostruttura del

modello in questione che, come gruppo, è isomorfa a G; per l'osservazione precedente, si avrebbe allora che $G' \models T_{\text{oag}}$, e quindi via isomorfismo $G \models T_{\text{oag}}$.
Resta da mostrare che $T_{\text{oag}} \cup \text{diag}(G)$ è coerente. Se per assurdo non fosse coerente, ci sarebbe un sottoinsieme finito $Y \subseteq T_{\text{oag}} \cup \text{diag}(G)$ tale che Y è incoerente, allora, se prendo $X := Y \cap \text{diag}(G)$ ho che $T_{\text{oag}} \cup X$ è incoerente (mi basta meno di T_{oag} per arrivare all'incoerenza).
Consideriamo ora il sottogruppo H di G generato dai g corrispondenti alle $c_g \in X$ che compaiono in X[27]. Questo è un gruppo abeliano finitamente generato (X è finito, quindi anche i simboli di costante di G interpretati che vi appaiono) e senza torsione, per cui, per il teorema di struttura dei moduli finitamente generati su PID, vale che $H \cong \mathbb{Z}^n$ per qualche $n \in \mathbb{N}$. A questo punto, ordinando H tramite l'ordinamento lessicografico, ottengo che $H \models T_{\text{oag}} \cup X$ (soddisfa X perché l'ho definito apposta per interpretare le sue costanti), il che è assurdo. □

§3.7 Teoremi di Löwenheim-Skolem

Teorema 3.54 (Löwenheim-Skolem verso l'alto - forma debole)
Il teorema di Löwenheim-Skolem verso l'alto dice due cose.

1. Sia T una L-teoria. Supponiamo che, per ogni $n \in \mathbb{N}$, ci sia un modello di T di cardinalità $\geq n$. Allora, per ogni cardinalità κ, c'è un modello di T di cardinalità $\geq \kappa$.

2. Sia M una L-struttura infinita, allora, per ogni cardinalità κ, c'è una estensione elementare N di M avente cardinalità $\geq \kappa$.

Dimostrazione. Per il punto 1. è sufficiente espandere L aggiungendo κ costanti c_i, con $i \in \kappa$. Allora la teoria:

$$T' = T \cup \{\neg\, c_i = c_j | i, j \in \kappa, i \neq j\}$$

è finitamente coerente, infatti, data $T'' \subseteq T'$ finita, T'' contiene un numero finito di nuovi assiomi, per cui esiste un modello di T di cardinalità abbastanza grande che interpreta le costanti c_i in modo distinto (semplicemente per ipotesi). Segue quindi che T' è coerente, per cui ha un modello M, che necessariamente ha cardinalità $\geq \kappa$, perché interpreta le costanti c_i in modo distinto.
Per il punto 2. basta applicare il punto 1. alla teoria $\text{ED}(M)$, che ha un modello, M_M, di cardinalità $\geq |M|$ (perché deve interpretare tutte le costanti distinte). □

Vorremo ora rimpiazzare $\geq \kappa$ con $= \kappa$. Ci servirà il lemma seguente, che è spesso utile per costruire sottostrutture elementari.

[27] Typo Mamino.

Lemma 3.55 (Criterio di Tarski-Vaught)
Sia $M \subseteq N$ due L-strutture. Allora $M \preceq N$ se e solo se, per ogni L-formula $\varphi(x, y_1, \dots, y_k)$ vale:

$$\forall b_1, \dots, b_k \in M \; N \models \exists x \; \varphi(x, b_1, \dots, b_k) \implies \exists a \in M \; N \models \varphi(a, b_1, \dots, b_k)$$

ovvero se una formula con parametri in M è soddisfatta in N, allora è soddisfatta in M da un elemento di M.

Nota 3.56 (Utilità del criterio di Tarski-Vaught) — La condizione del criterio di Tarski-Vaught non menziona $M \models$. Ottimo se stiamo cercando di costruire M, per cui non lo abbiamo ancora fissato.

DA INSERIRE. □

Teorema 3.57 (Löwenheim-Skolem verso il basso)
Sia N una L-struttura infinita, Sia A un sottoinsieme del dominio di N. Sia infine κ un cardinalità infinita con $|L| + |A| \leq \kappa \leq |N|$. Allora esiste $M \preceq N$ con $|M| = \kappa$ il cui dominio contiene A.

Dimostrazione. Costruiamo per induzione una catena crescente di sottoinsiemi del dominio di N:

$$A = A_0 \subseteq A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$$

in modo che, per ogni $i \in \mathbb{N}$, si abbia che:

$$|A_i| \leq \kappa$$

e che, per ogni L-formula $\varphi(x, y_1, \dots, y_k)$ e per ogni $b_1, \dots, b_k \in A_i$ vale:

$$N \models \exists x \; \varphi(x, b_1, \dots, b_k) \implies \exists a \in A_{i+1} \; N \models \varphi(a, b_1, \dots, b_k)$$

Per fare questo, supponiamo di aver costruito A_i. Consideriamo l'insieme delle formule con parametri in A_i:

$$S_i = \{\varphi(x, b_1, \dots, b_k) | b_1, \dots, b_k \in A_i, \varphi \text{ è una } L\text{-formula}\}$$

È chiaro che $|S_i| \leq |L| + |A_i| \leq \kappa$. Per ogni formula in S_i che è soddisfatta in N, scegliamo un elemento che la soddisfa e aggiungiamolo ad A_{i+1}. In questo modo otteniamo che $|A_{i+1}| \leq \kappa$.
Infine, definiamo:

$$M = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$$

Chiaramente $|M| = \kappa$, e per il criterio di Tarski-Vaught abbiamo che $M \preceq N$. □

Teorema 3.58 (Löwenheim-Skolem - verso l'alto - forma forte)
Come prima, ma con cardinalità esatta.

1. Sia T una L-teoria. Supponiamo che, per ogni $n \in \mathbb{N}$, ci sia un modello di T di cardinalità $\geq n$. Allora, per ogni cardinalità $\kappa \geq |L| + \aleph_0$, c'è un modello di T di cardinalità $= \kappa$.
2. Sia M una L-struttura infinita, allora, per ogni cardinalità infinita $\kappa \geq |L| + |M|$, c'è una estensione elementare N di M avente cardinalità $= \kappa$.

Dimostrazione. È facile usare la forma debole per salire sopra κ, e poi riscendere col teorema di Löwenheim-Skolem verso il basso. □

Esercizio 3.59 (Paradosso di Skolem)**.** Se la teoria degli insiemi ZFC è coerente, allora ha un modello numerabile.

Soluzione. Supponiamo che ZFC sia coerente, allora esiste un modello M di ZFC. Applicando il teorema di Löwenheim-Skolem verso il basso a M con $A = \varnothing$ e $\kappa = \aleph_0$, otteniamo un modello numerabile $N \preceq M$ di ZFC. □

Esercizio 3.60 (Modelli numerabili di $\mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, 1, +, \cdot, s)$)**.** Dimostra che $\mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, +, \cdot, s)$ ha $2^{\aleph_0}$ modelli numerabili (non isomorfi).

§3.8 Categoricità e completezza

Definizione 3.61 (Categoricità)**.** Sia κ una cardinalità. Una L-teoria T si dice **κ-categorica** se esiste un unico modello di T di cardinalità κ, a meno di isomorfismi.

Proposizione 3.62 (Categorica infinita $\implies$ completa)
Se una L-teoria T è κ-categorica con $|L| + \aleph_0 \leq \kappa$, allora T è completa.

Dimostrazione. Supponiamo il viceversa. Allora esistono φ e due modelli M_1, M_2 di T tali che $M_1 \models \varphi$ e $M_2 \models \neg\varphi$. Applicando i teoremi di Löwenheim-Skolem troviamo due L-strutture M_1', M_2' di cardinalità κ elementarmente equivalenti a M_1 e M_2 rispettivamente. Queste dovrebbero quindi essere due modelli di T che non possono essere isomorfi in quanto $M_1 \models \varphi$ e $M_2 \models \neg\varphi$ $\lightning$. □

Esercizio 3.63. La teoria T_{oldse} è completa.

Nota 3.64 — Abbiamo già dimostrato questo risultato per eliminazione dei quantificatori. Quello che segue è un argomento diretto.

Soluzione. Siccome c'è un solo ordine lineare denso e senza estremi numerabile (Teorema di isomorfismo di Cantor [INSERIRE RIFERIMENTO]), la teoria T_{oldse} è pertanto $\aleph_0$-categorica, quindi, per la proposizione precedente, è completa. □

Esercizio 3.65. Dai una assiomatizzazione esplicita delle seguenti teorie:

1. $\mathrm{Th}(\mathbb{C}; 0, 1, +, \cdot)$;

2. $\mathrm{Th}(\mathbb{Z}; s)$;
3. $\mathrm{Th}(\mathbb{N}; s)$;
4. $\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, +)$.

Soluzione. □

Esercizio 3.66. Sia T la teoria nel linguaggio $L = \{\sim\}$ che dice che $\sim$ è una relazione di equivalenza. Classifica le L-teorie complete che estendono T.

Soluzione. Sia M un modello di una teoria completa che estende T. Allora, per ogni $n, m \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, definiamo la teoria $T_{n,m}$ come l'estensione di T che dice che ci sono esattamente n classi di equivalenza finite e m classi di equivalenza infinite. È chiaro che ogni teoria completa che estende T è una di queste. Mostriamo ora che ogni $T_{n,m}$ è completa. Siano infatti $M_1, M_2 \models T_{n,m}$, vogliamo mostrare che $M_1 \equiv M_2$. Costruiamo quindi un isomorfismo parziale tra M_1 e M_2 come segue: scegliamo una classe di equivalenza finita in M_1 e la mappiamo in una classe di equivalenza finita in M_2 (entrambe hanno la stessa cardinalità per definizione di $T_{n,m}$), e così via per tutte le classi finite. Facciamo lo stesso per le classi infinite. Otteniamo così un isomorfismo parziale tra M_1 e M_2 che copre tutto il dominio di entrambe le strutture, per cui è un isomorfismo vero e proprio. Quindi $M_1 \cong M_2$, da cui segue che $M_1 \equiv M_2$. □

Parte II

Sintassi

Riferimenti bibliografici

[1] Marcello Mamino. Logica matematica. Dispense del corso, Università di Pisa, 2024. A.A. 2023–24. https://ciovil.li/logica23/.